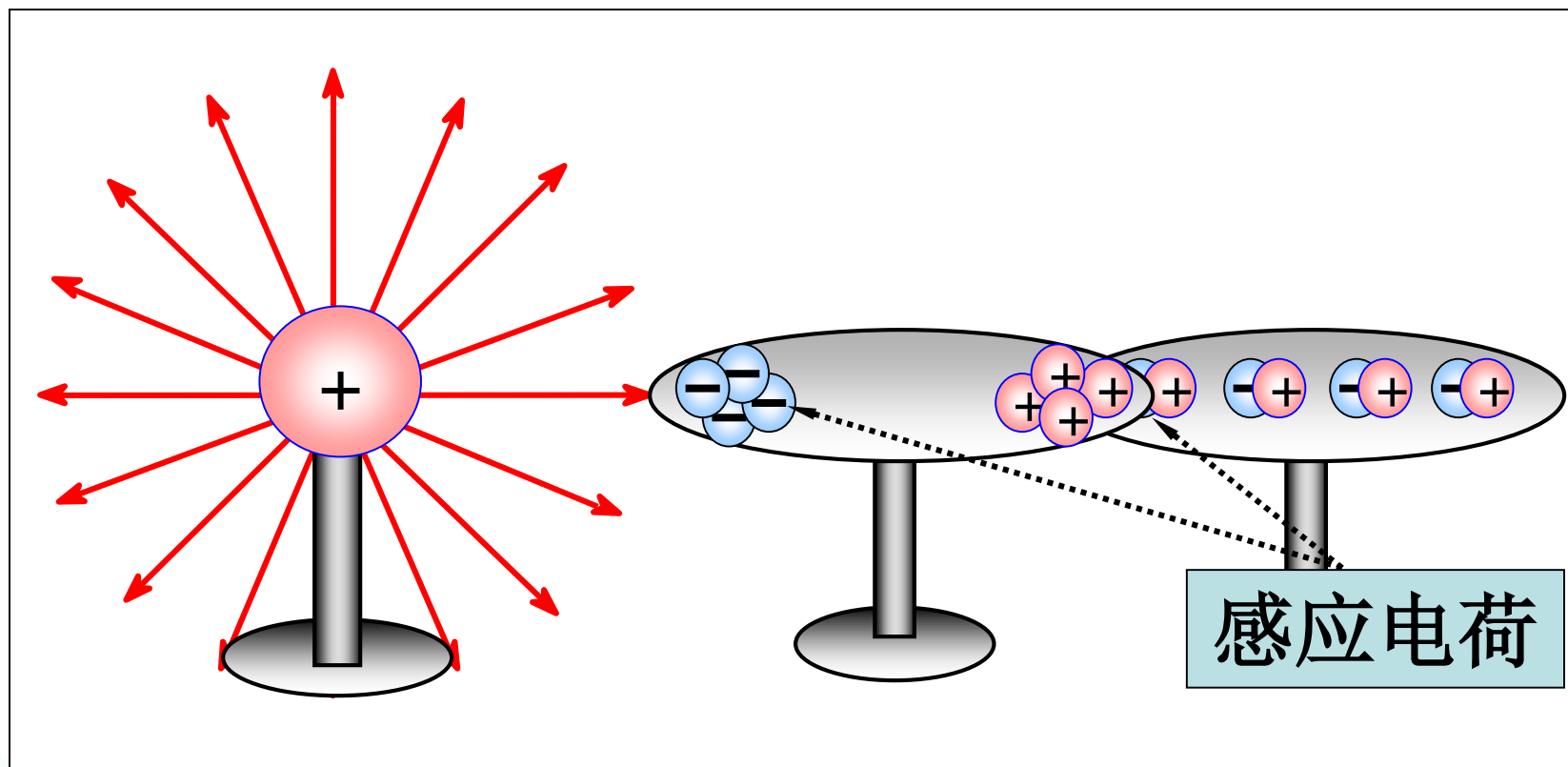
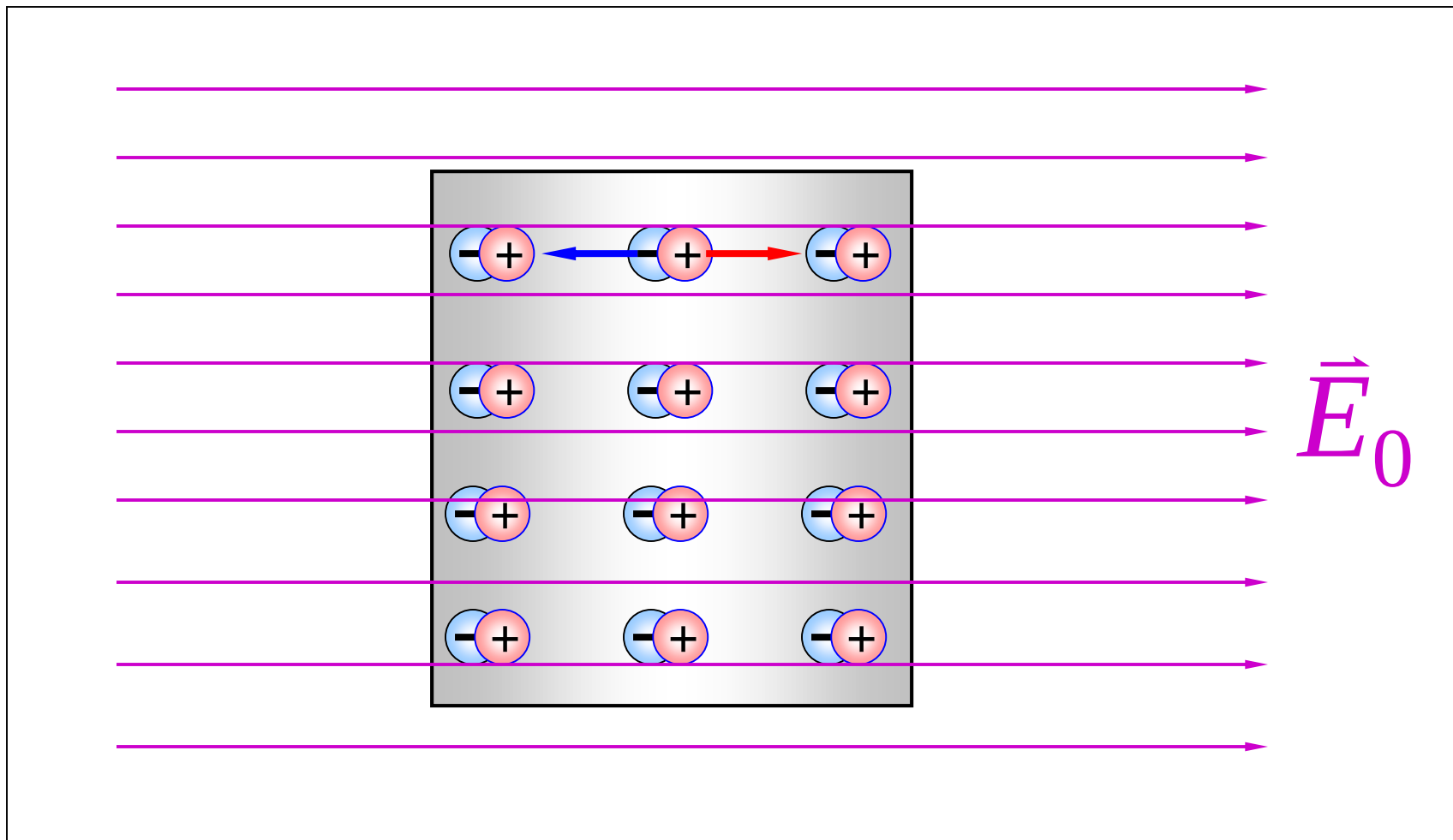


一 静电平衡条件

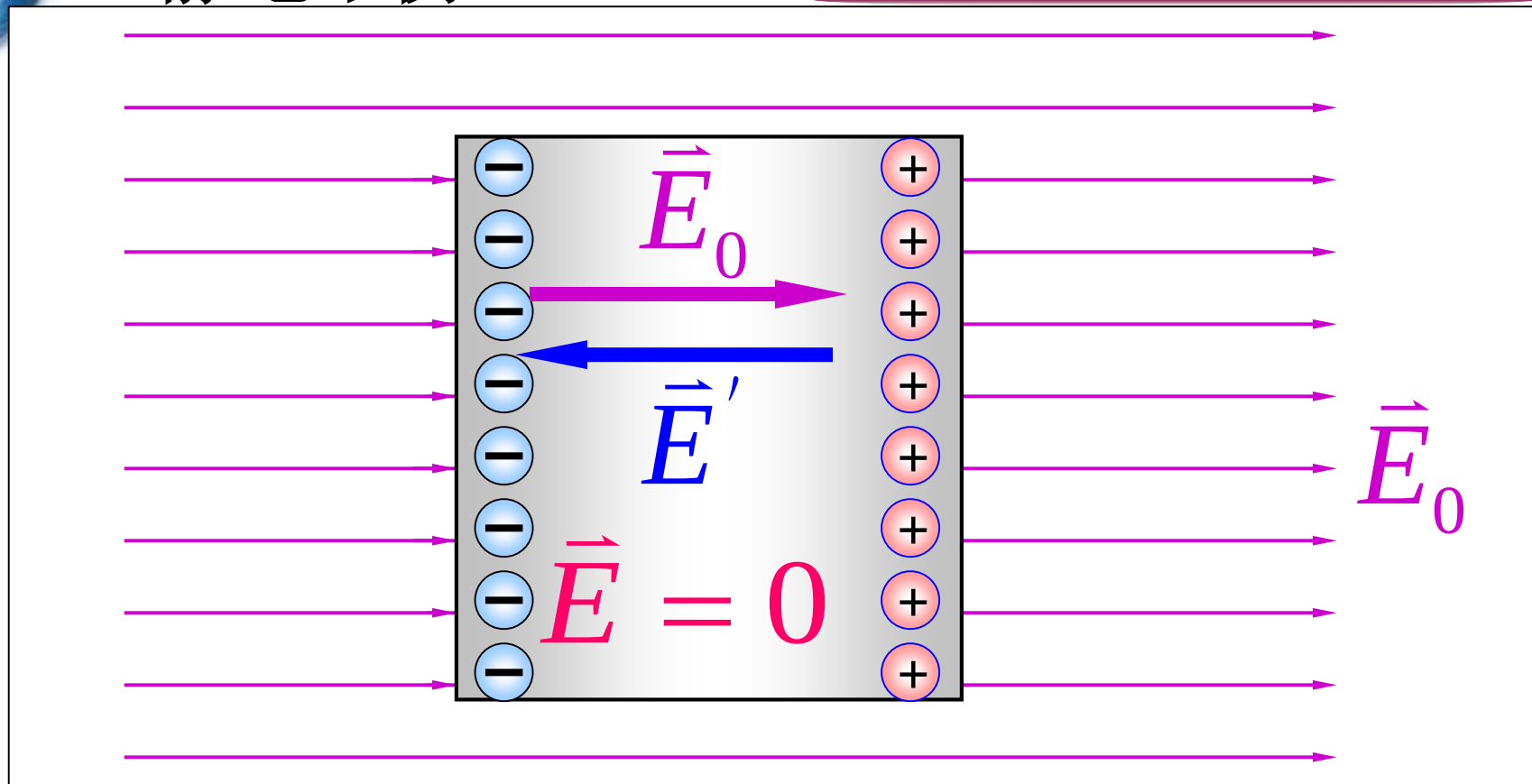
1 静电感应





2 静电平衡

15-1 静电场中的导体



$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0$$

导体内电场强度

外电场强度

感应电荷电场强度

静电平衡条件

- (1) 导体内部任何一点处的电场强度为零;
- (2) 导体表面处的电场强度的方向, 都与导体表面垂直.

导体是等势体

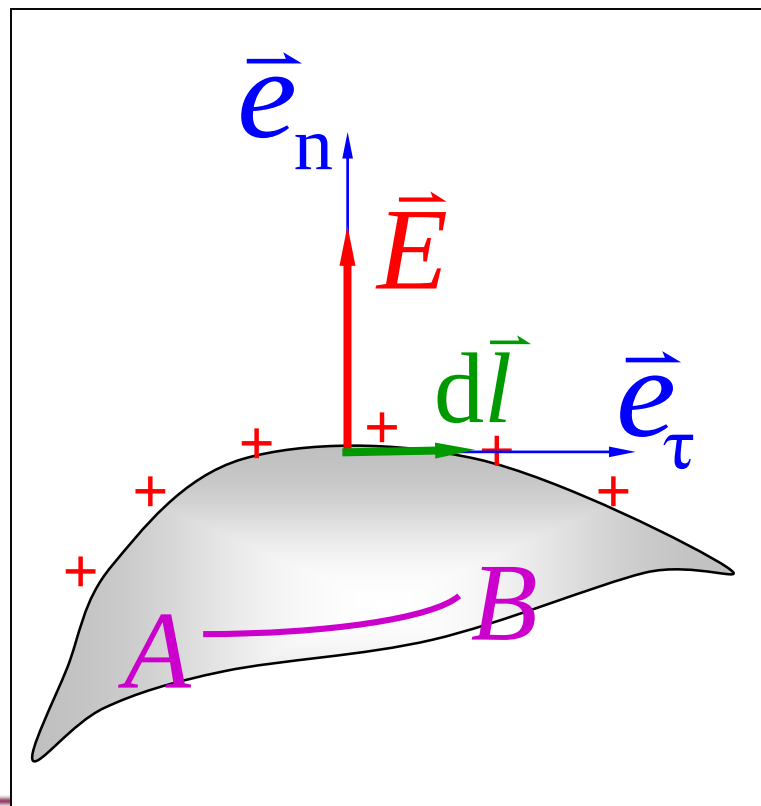
➤ 导体表面是等势面

$$\because \vec{E} \perp d\vec{l}$$

$$\therefore -dU = \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

➤ 导体内部电势相等

$$U_{AB} = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



二 静电平衡时导体上电荷的分布

1 实心导体

$$\because \vec{E} = 0 \quad \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\therefore q = 0$$

结论 导体内部无净电荷

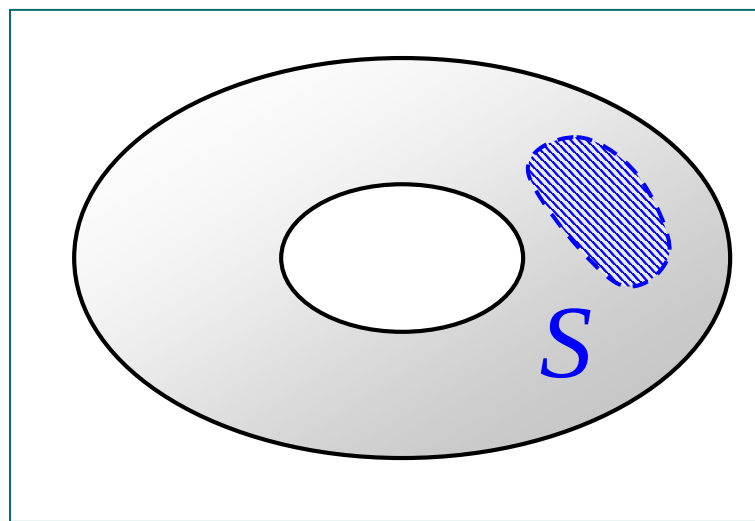
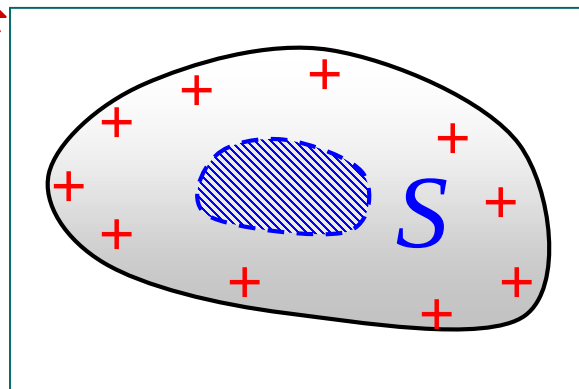
2 有空腔导体

◆ 空腔内无电荷

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0, \quad \sum q_i = 0$$

电荷分布在表面上

内表面上有电荷吗？

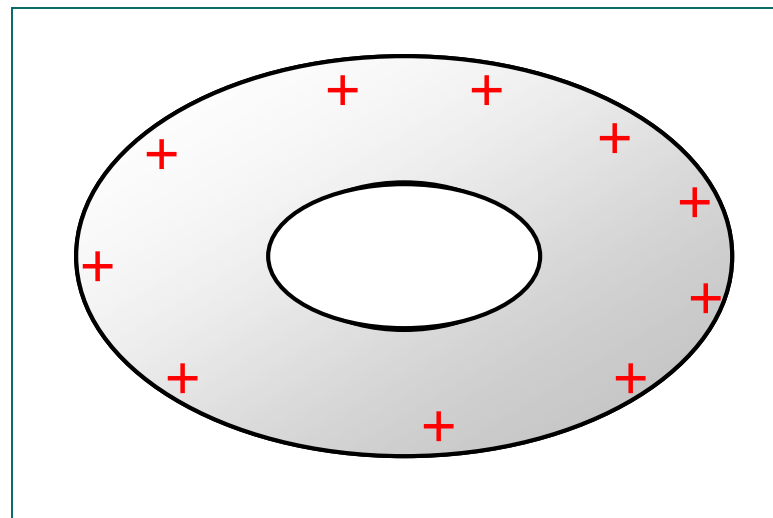


$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}, \quad \sum q_i = 0$$

若内表面带电



$$U_{AB} = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0$$



导体是等势体

$$U_{AB} = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{所以内表面不带电}$$

结论 电荷分布在外表面上（内表面无电荷）



◆ 空腔内有电荷

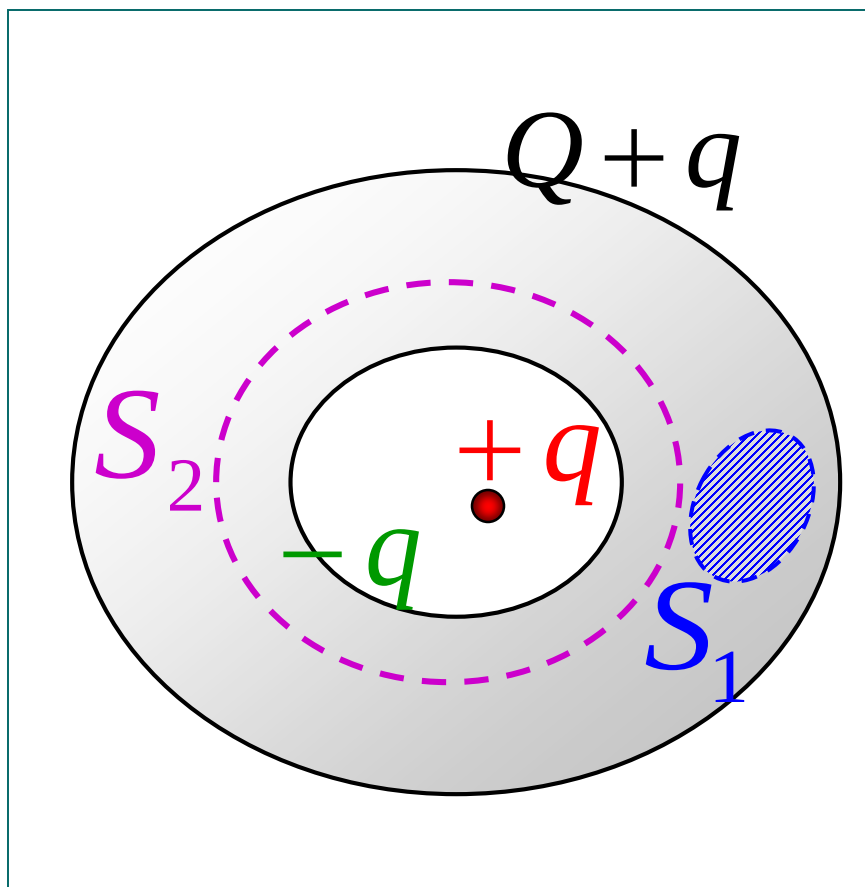
$$\oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0, \quad \sum q_i = 0$$

电荷分布在表面上

内表面上有电荷吗？

$$\oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0, \quad \sum q_i = 0$$

$$q_{\text{内}} = -q$$



结论 当空腔内有电荷 $+q$ 时,内表面因静电感应出现等值异号的电荷 $-q$, 外表面有感应电荷 $+q$ (电荷守恒)

3 导体表面电场强度与电荷面密度的关系

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

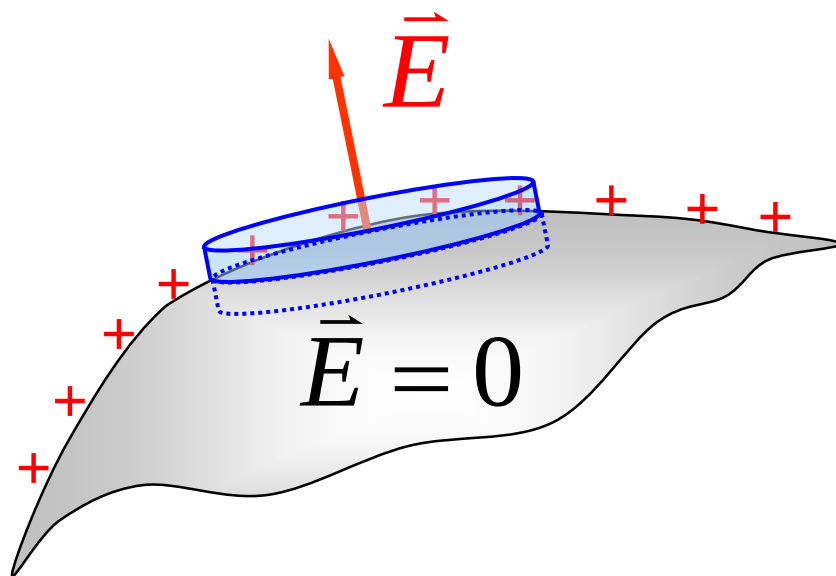
σ 为表面电荷面密度

$$E \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

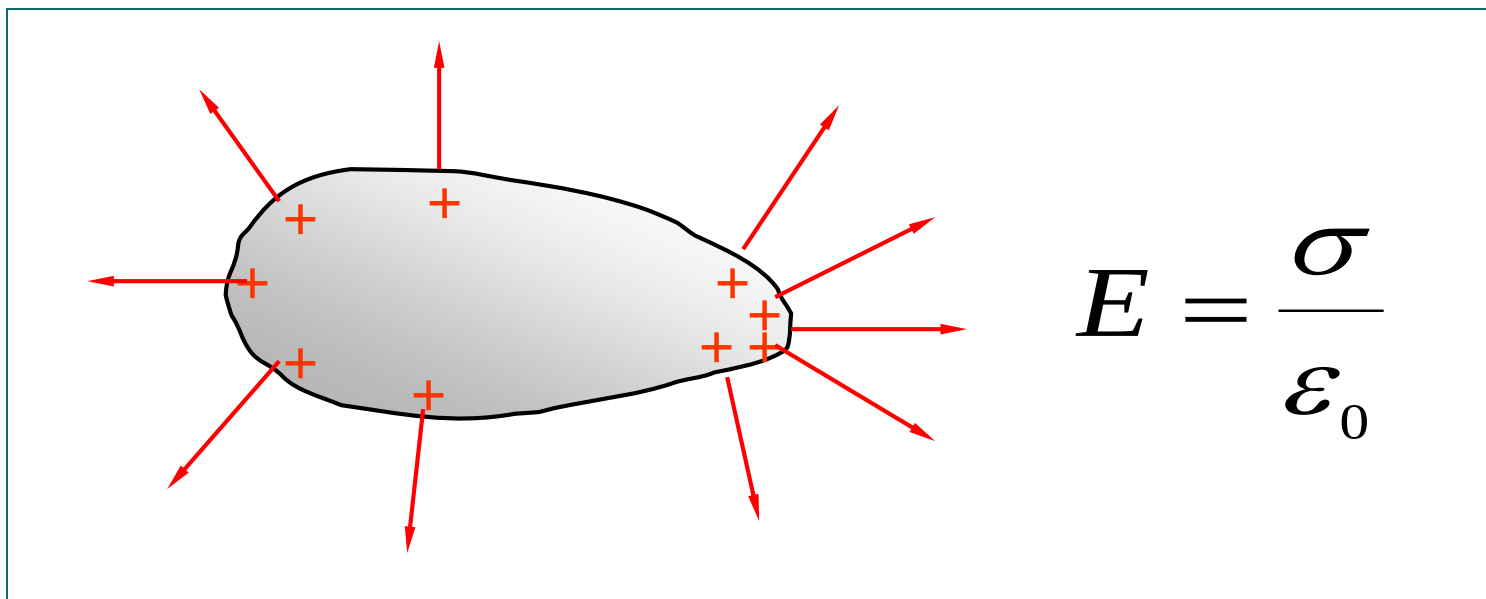
表面电场强度的大小与该表面电荷面密度成正比

作钱币形高斯面 S



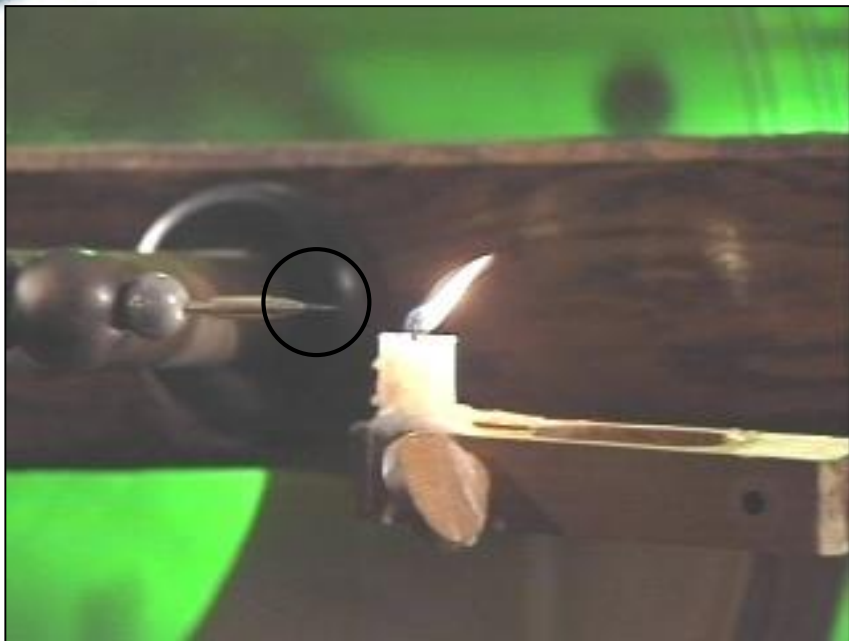
4 导体表面电荷分布

$$\sigma \downarrow, E \downarrow; \quad \sigma \uparrow E \uparrow$$

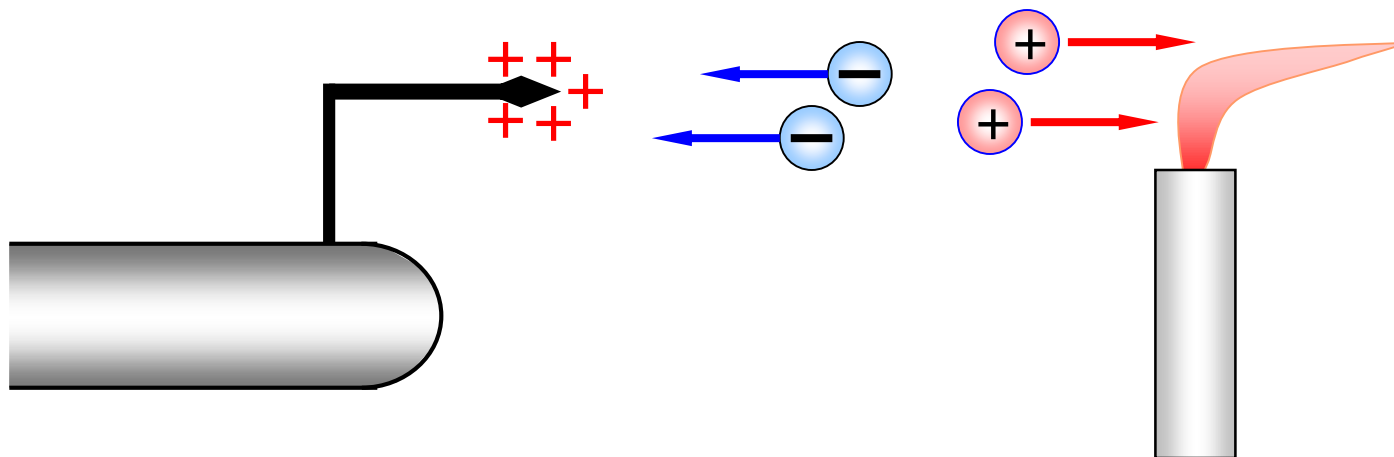
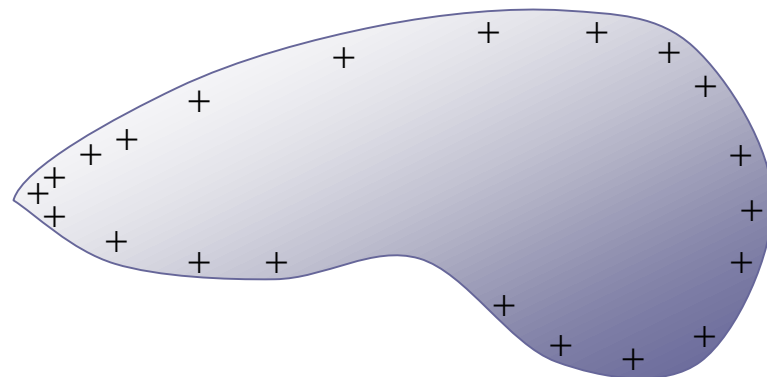


注意 导体表面电荷分布与导体形状以及周围环境有关

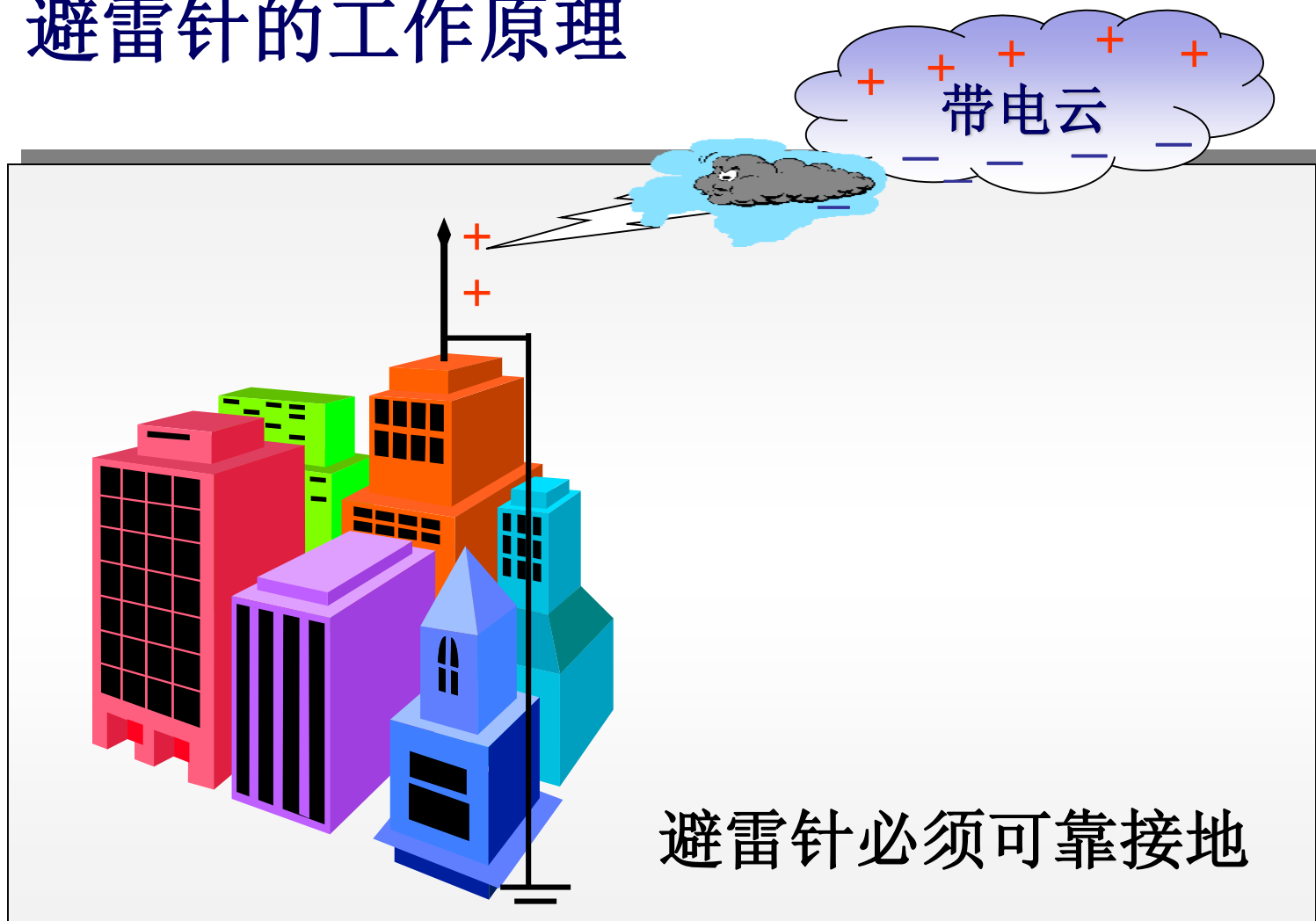
尖端放电：



15-1 静电场中的导体



避雷针的工作原理

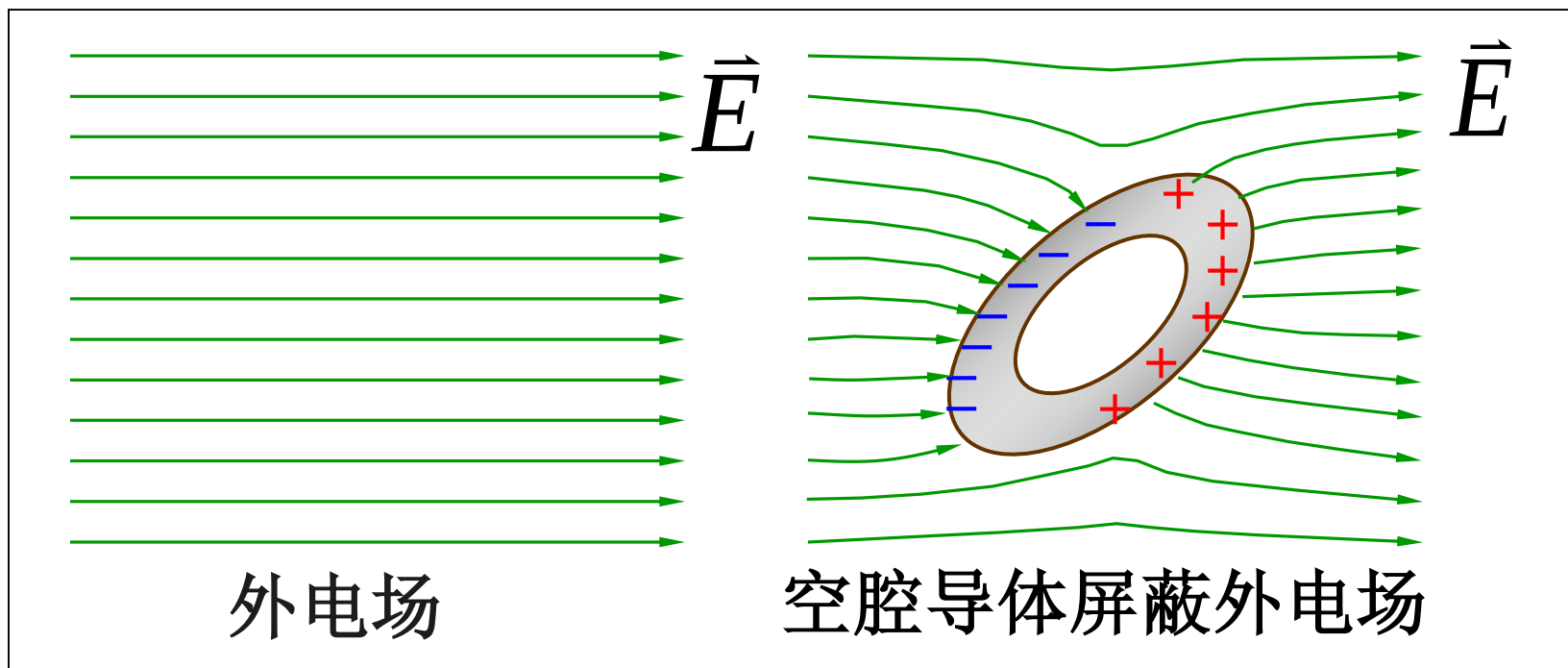


避雷针必须可靠接地



三 静电屏蔽

1 屏蔽外电场



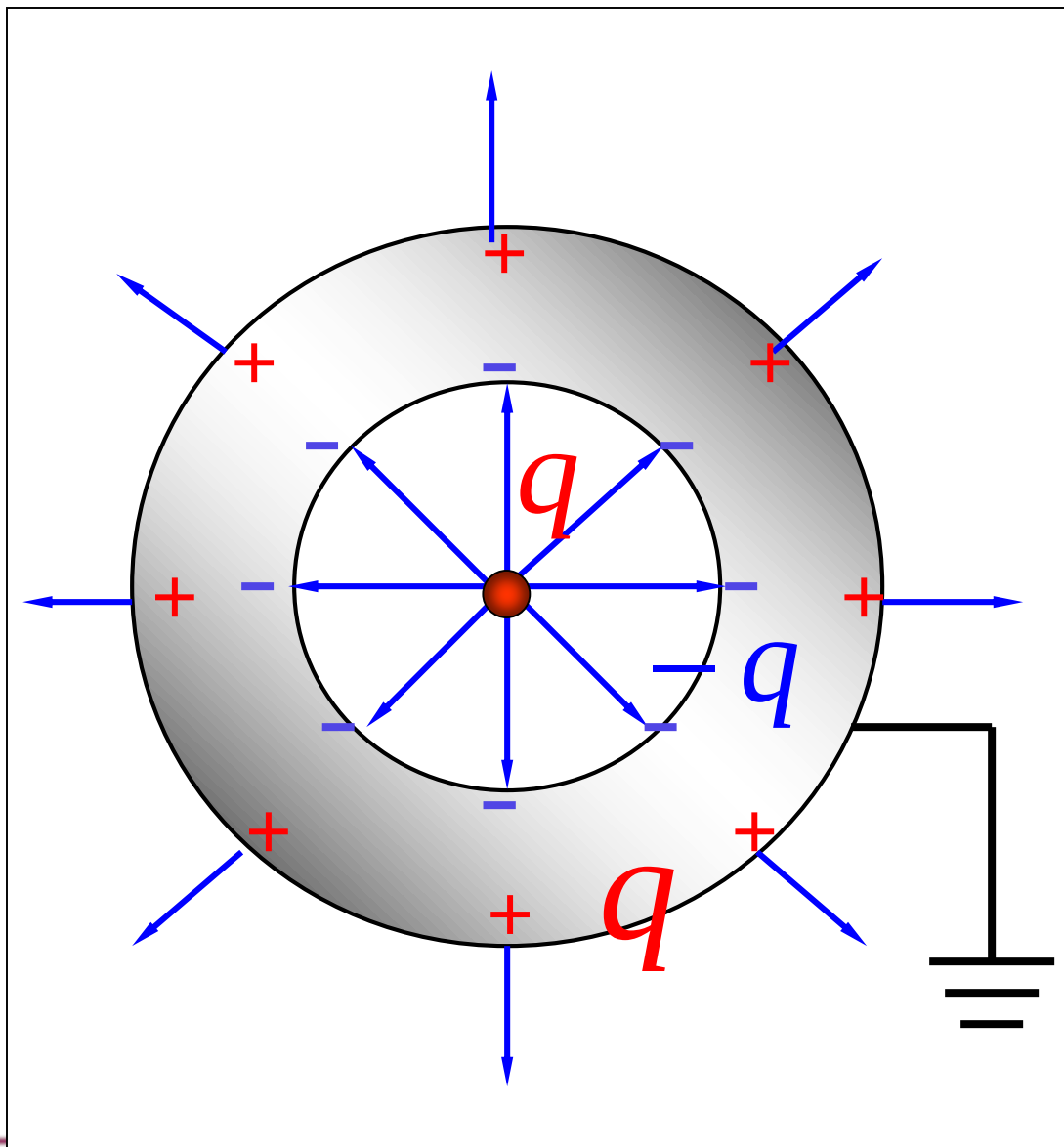
空腔导体可以屏蔽外电场，使空腔内物体不受外电场影响. 这时，整个空腔导体和腔内的电势也必处处相等.

2 屏蔽腔内电场

接地空腔导体
将使外部空间不受
空腔内的电场影响。

接地导体电势为零

问：空间各部
分的电场强度如何
分布？



【例15-1】 设有两个半径分别为 R_1 和 R_2 的金属球，它们周围无其他带电体或导体，它们之间相距也非常远。今用一根细导线把它们相连，若给它们带上一定电荷后，求它们表面的电荷面密度之比。

解 设两个金属球表面分别带有电荷 q_1 和 q_2

$$U_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1}, \quad U_2 = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$U_1 = U_2 \quad \frac{q_1}{q_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

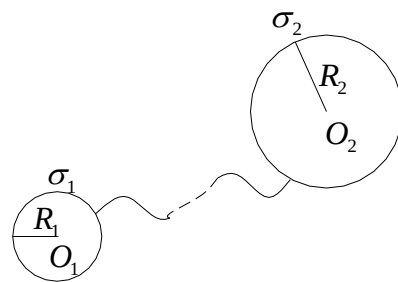


图18-11

$$\sigma_1 = \frac{q_1}{4\pi R_1^2}, \quad \sigma_2 = \frac{q_2}{4\pi R_2^2} \quad \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2^2}{R_1^2} \frac{q_1}{q_2} \quad \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1}$$



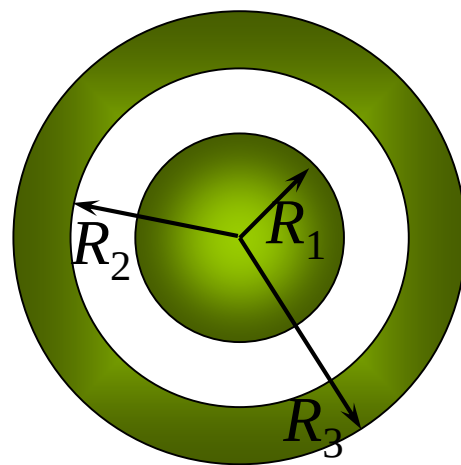
15-1 静电场中的导体

例2 有一内半径 R_2 ，外半径为 R_3 的金属球壳。在球壳中放一半径为 R_1 的同心金属球，球壳和球均带有 q 的正电荷。问：（1）两球电荷分布；（2）球心的电势；（3）球壳电势。

解：（1）电荷 $+q$ 分布在球壳内表面。

球壳内表面带电荷 $-q$ 。

球壳外表面带电荷 $2q$ 。



$$\vec{E}_1 = 0 \quad (r < R_1)$$

$$E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (R_1 < r < R_2)$$

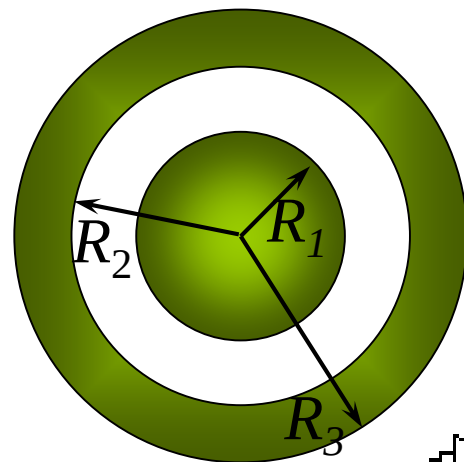
$$E_3 = 0 \quad (R_2 < r < R_3) \quad E_4 = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > R_3)$$



$$(2) \quad V_O = \int_0^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_0^{R_1} + \int_{R_1}^{R_2} + \int_{R_2}^{R_3} + \int_{R_3}^\infty$$

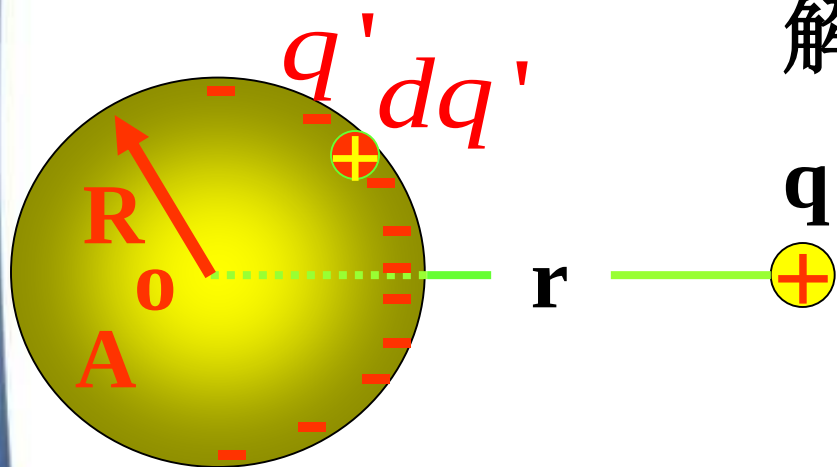
$$\begin{aligned} V_O &= \int_{R_1}^{R_2} E_2 d\mathbf{r} + \int_{R_3}^\infty E_4 d\mathbf{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q d\mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \int_{R_3}^\infty \frac{2q d\mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{2}{R_3} \right) \end{aligned}$$

$$(3) \quad V_1 = \int_{R_3}^\infty \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} d\mathbf{r} = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$



15-1 静电场中的导体

例：在一接地导体球附近，有一电量为 q 的点电荷， q 离导体球球心的距离为 r ，球半径为 R ，求导体球上的感应电荷的电量。



解：设导体上感应电荷为 q' ，($q' \neq q$)。

注意：O点的电势为零，且是 q 和 q' 共同产生的电场叠加的结果。

$$\underline{U}' = \int_{q'} \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int_{q'} dq'$$

$$q' = -\frac{R}{r} q$$

$$U_o = U' + U_{qo} = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = 0$$



【例15-4】 如图所示，有一半径为 R 的不带电的金属球，球外不远处放置一点电荷，电荷量为 q ，与球心相距 r 。试求金属球面上的感应电荷总量 q' 及感应电荷在距球心 O 为 l 处的 P 点产生的电势。

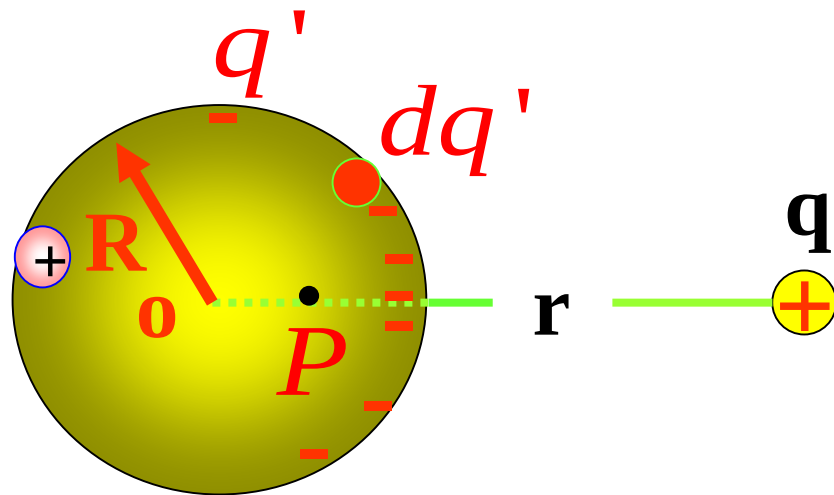
解 导体静电平衡，此球面上感应电荷分布必定不均匀，

但显然 $q' = 0$

$$\begin{aligned} U_{q'} &= \int dU_{q'} = \int_{q'} \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R} \\ &= \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} = 0 \end{aligned}$$

$$U_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$U_O = U_q + U_{q'} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

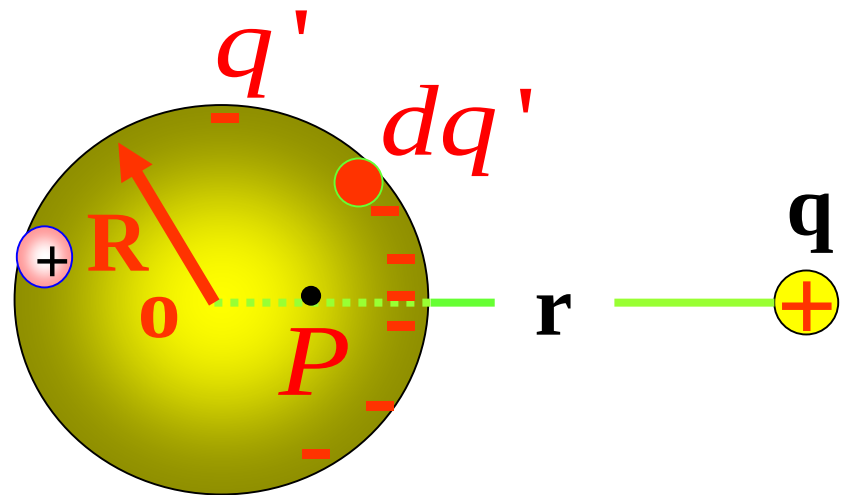


15-1 静电场中的导体

$$U_P = U_O = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = U_{qP} + U_{q'P}$$

$$U_{qP} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (r-l)}$$

$$U_{q'P} = U_P - U_{qP} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r-l} \right)$$



15-1 静电场中的导体

例 两块导体平板，面积为 S ，分别带电荷 q_1 和 q_2 ，两极板间距远小于平板的线度。求平板各表面的电荷密度。

解：

$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = q_1$$

电荷守恒：
$$\sigma_3 S + \sigma_4 S = q_2$$

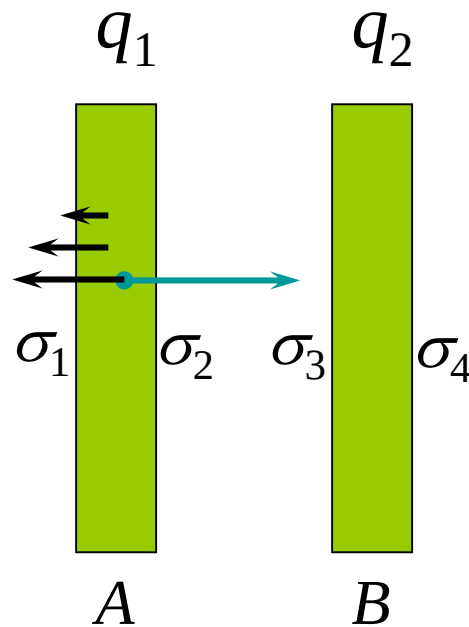
由静电平衡条件，导体板内 $E = 0$

$$E_A = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

$$E_B = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_1 + q_2}{2S}$$

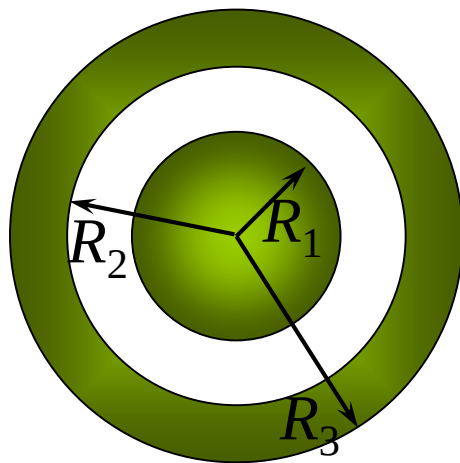
$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{q_1 - q_2}{2S}$$



15-1 静电场中的导体

例 在内外半径分别为 R_2 和 R_3 的导体球壳内，有一个半径为 R_1 的导体小球，小球与球壳同心，让小球与球壳分别带上电荷量 q 和 Q 。试求：

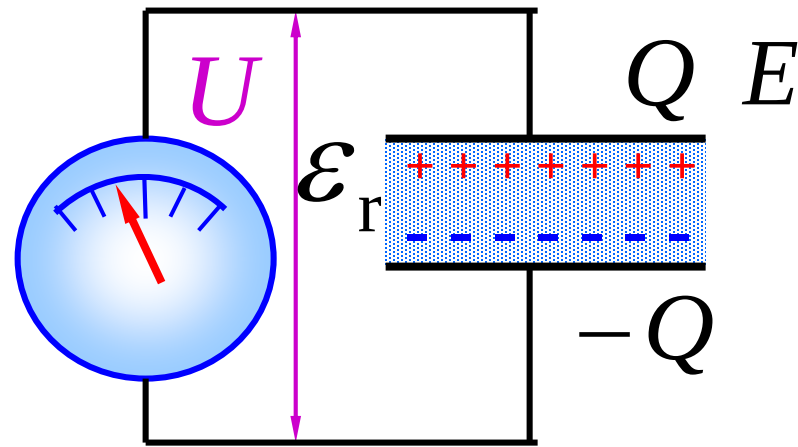
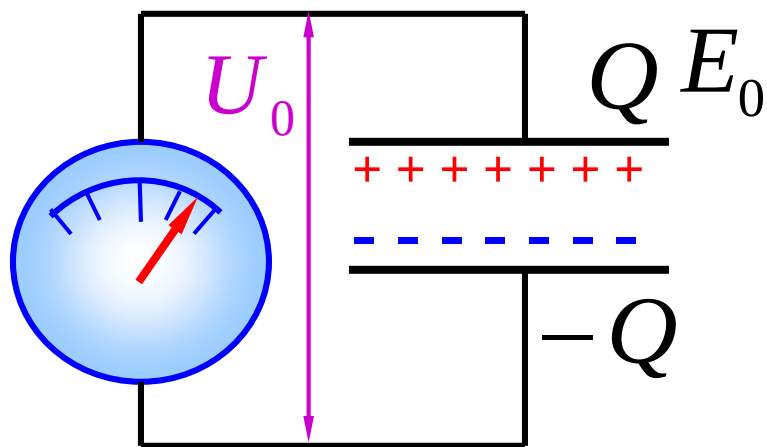
- (1) 小球的电势，球壳内、外表面的电势；
- (2) 小球与球壳的电势差；
- (3) 若球壳接地，再求小球与球壳的电势差。



15-2 静电场中的电介质

电介质：分子中的正负电荷束缚得很紧，介质内部几乎没有自由电荷。

一 电介质对电场的影响 相对介电常数



$$U = \frac{1}{\epsilon_r} U_0$$

$$E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$

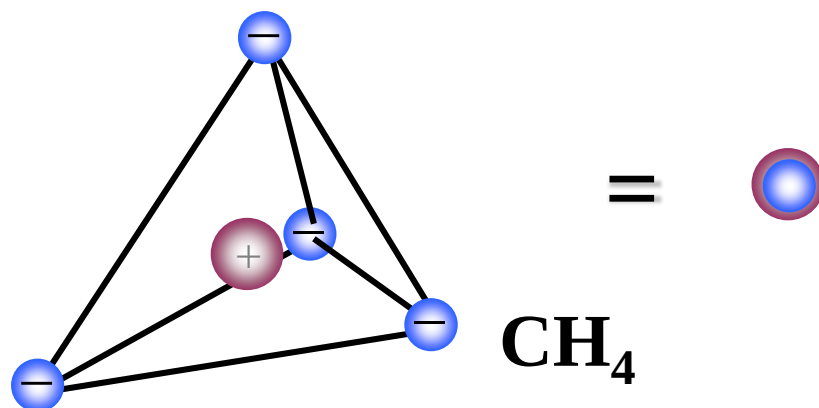
相对介电常数 $\epsilon_r > 1$

介电常数 $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$

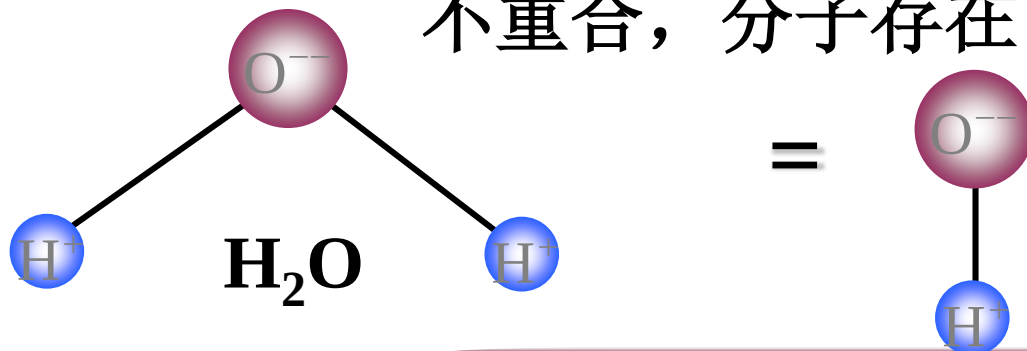


两大类电介质分子结构：

1. 无极分子：分子的正、负电荷中心在无外场时重合，不存在固有分子电偶极矩。



2. 有极分子：分子的正、负电荷中心在无外场时不重合，分子存在固有电偶极矩。



二 电介质的极化

15-2 静电场中的电介质

在外电场的作用下，介质表面产生电荷的现象

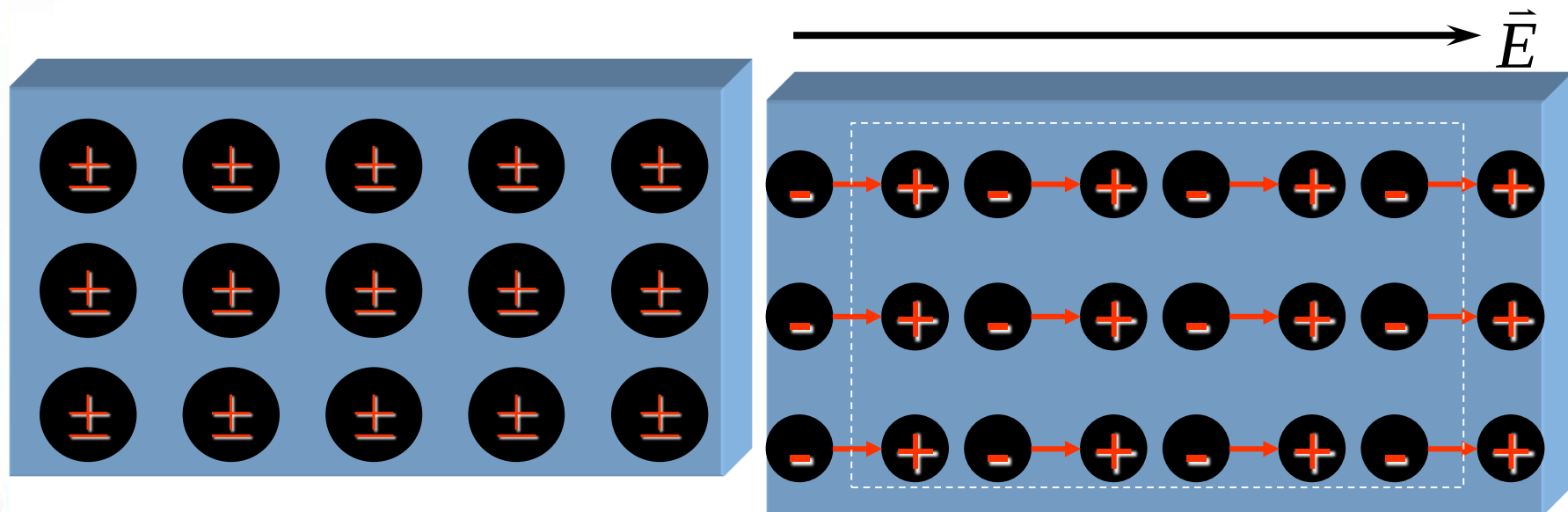
在介质表面产生的电荷称为极化电荷或称束缚电荷。

无极分子电介质：（氢、甲烷、石蜡等）

有极分子电介质：（水、有机玻璃等）



1. 无极分子的位移极化

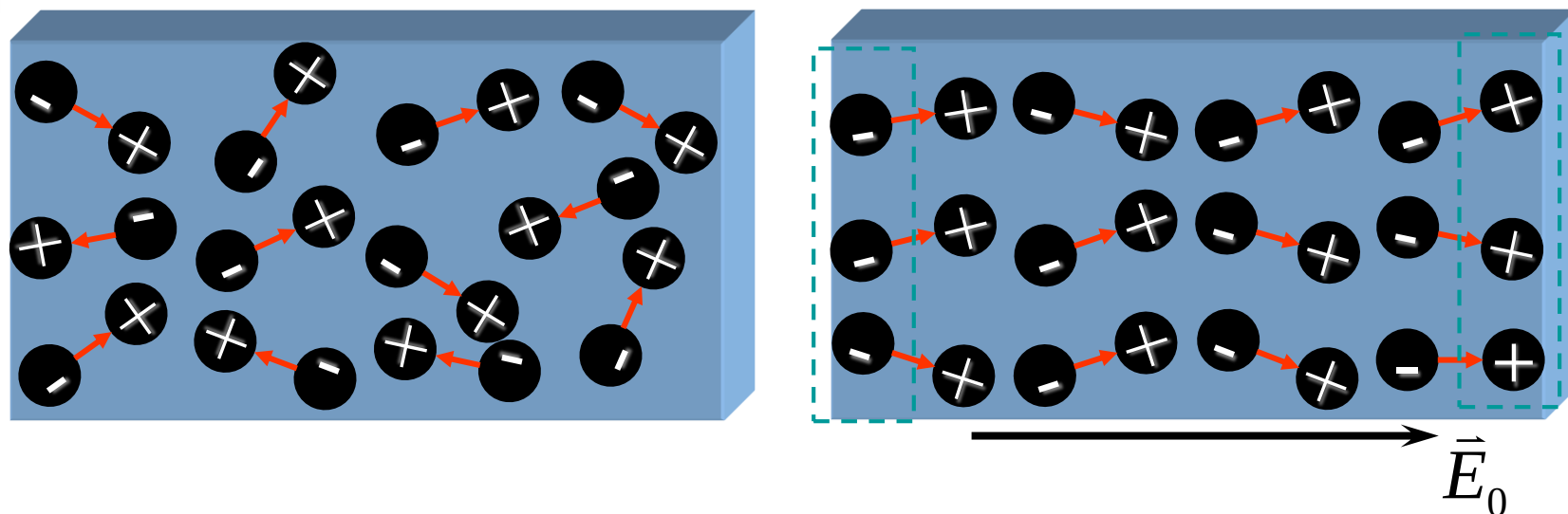


1) 位移极化是分子的等效正负电荷作用中心在电场作用下发生位移的现象。

2) 均匀介质极化时在介质表面出现极化电荷，而非均匀介质极化时，介质的表面及内部均可出现极化电荷。



2. 有极分子的取向极化



有极分子在外场中发生偏转产生的极化称为**取向极化**

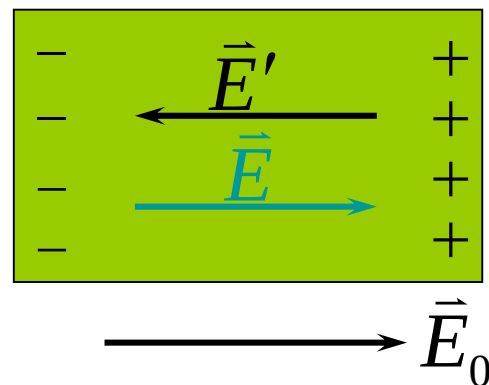
- 1° 对均匀电介质体内无净电荷，束缚电荷只出现在表面上。
- 2° 束缚电荷与自由电荷在激发电场方面，具有同等的地位。

15-2 静电场中的电介质

外电场: $\vec{E}_0$

极化电荷产生的电场: $\vec{E}'$

介质内的电场: $\vec{E}$



$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

击穿: 在强电场作用下电介质变成导体的现象。

空气的击穿电场强度约为: $3 \text{KV} \cdot \text{mm}^{-1}$

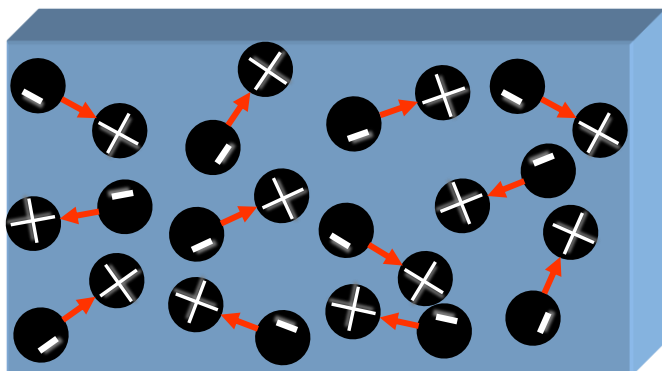
矿物油的击穿电场强度约为: $15 \text{KV} \cdot \text{mm}^{-1}$

云母的击穿电场强度约为: $80 \sim 200 \text{KV} \cdot \text{mm}^{-1}$

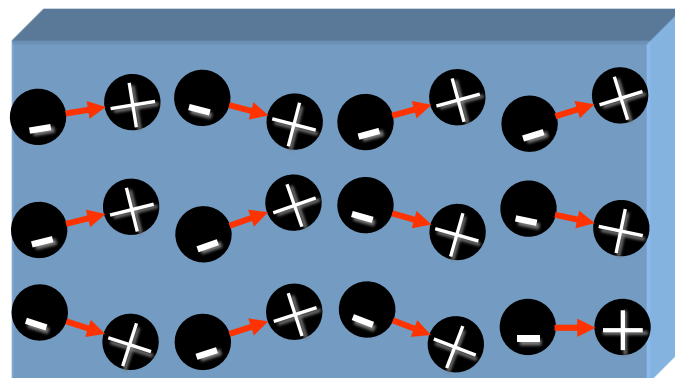


3. 电极化强度

电极化强度 $\vec{P}$ 是反映介质极化程度的物理量。



没极化: $\sum \vec{p} = 0$



极化时: $\sum \vec{p} \neq 0 \xrightarrow{\vec{E}_0}$

电极化强度定义:

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$$

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E} \quad \chi_e: \text{介质的极化率}$$

与电场强度 E 无关, 取决于电介质的种类



4. 电极化强度与极化电荷的关系:

设在均匀电介质内截取一斜柱体, L 为因极化导致的正负电中心分离间距, 体积为 dV 。

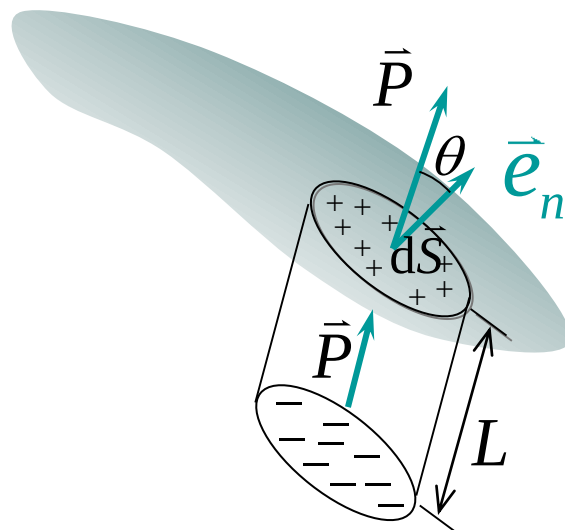
$$dV = dS \cdot L \cos \theta$$

由于极化而穿出 dS 的电量:

$$\begin{aligned} dq' &= qndV = qnLdS \cdot \cos \theta \\ &= P \cdot dS \cdot \cos \theta \end{aligned}$$

$$P = \frac{|\sum \vec{p}_i|}{dV} = \frac{n \cdot dV \cdot qL}{dV} = nqL$$

$$\frac{dq'}{dS} = P \cdot \cos \theta = P_n = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$$



如果 dS 面正好是电介质表面

dq' 分布在 dS 表面

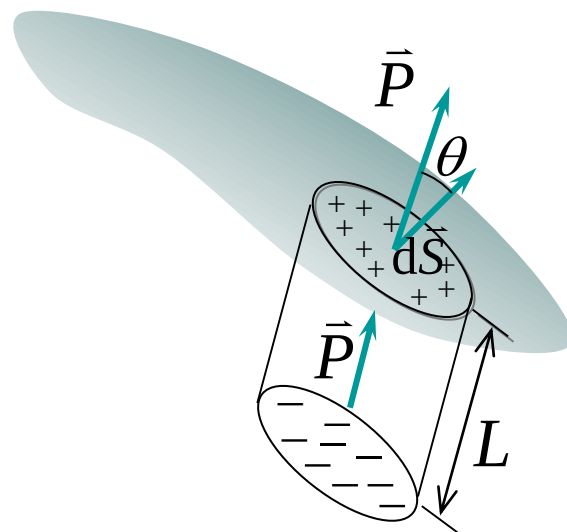
$$\frac{dq'}{dS} = P \cdot \cos \theta = P_n = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$$

$= \sigma'$ (极化电荷面密度)

均匀电介质表面产生的极化电荷面密度等于该处电极化强度沿表面外法线方向的投影。

穿出 S 面的总电量:

$$q'_{\text{外}} = \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} \quad q'_{\text{内}} = -q'_{\text{外}} = -\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$



15-2 静电场中的电介质

【例15-6】求均匀极化的电介质球表面上极化电荷的分布。已知电极化强度为 $\vec{P}$

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$$

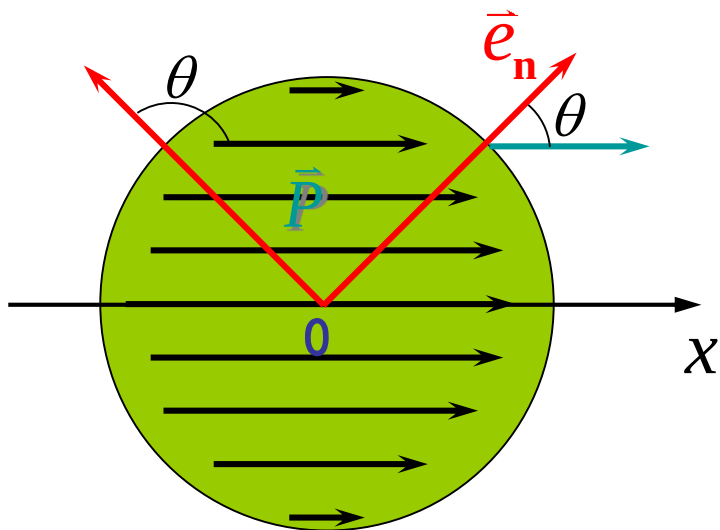
$$\sigma' = P \cos \theta$$

$$\theta < \pi/2:$$

极化电荷带正电

$$\theta > \pi/2:$$

极化电荷带负电



三、有介质时的高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} (\sum q_i + q'_{\text{内}}) \quad q'_{\text{内}} = -\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$\sum q_i$ 封闭曲面S所包围的自由电荷。

$q'_{\text{内}}$ 封闭曲面S所包围的极化电荷。

$$\oint_S \varepsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q_i - \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$



$$\oint_S (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$

定义电位移矢量: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ 单位: $\text{C} \cdot \text{m}^{-2}$

介质中的高斯定理: 在静电场中, 通过任意封闭曲面的电位移通量等于该曲面所包围的自由电荷的代数和。

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$

注意:

电位移矢量 $\vec{D}$ 是一个辅助量。描写电场的基本物理量是电场强度 $\vec{E}$ 。



对于各向同性的电介质: $\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$

$$\vec{D} = (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} = (1 + \chi_e) \varepsilon_0 \vec{E}$$

令 $\varepsilon_r = 1 + \chi_e$ ε_r : 相对介电常数

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \quad \varepsilon : \text{介电常数}$$

令 $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ $\boxed{\vec{D} = \varepsilon \vec{E}}$ $\vec{P} = (\varepsilon_r - 1) \varepsilon_0 \vec{E}$

注: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ 是定义式, 普遍成立。

$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ 只适用于**各向同性的均匀**介质。



四、有介质时静电场的计算

1. 根据介质中的高斯定理计算出电位移矢量。

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$

2. 根据电场强度与电位移矢量的关系计算场强。

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon}$$



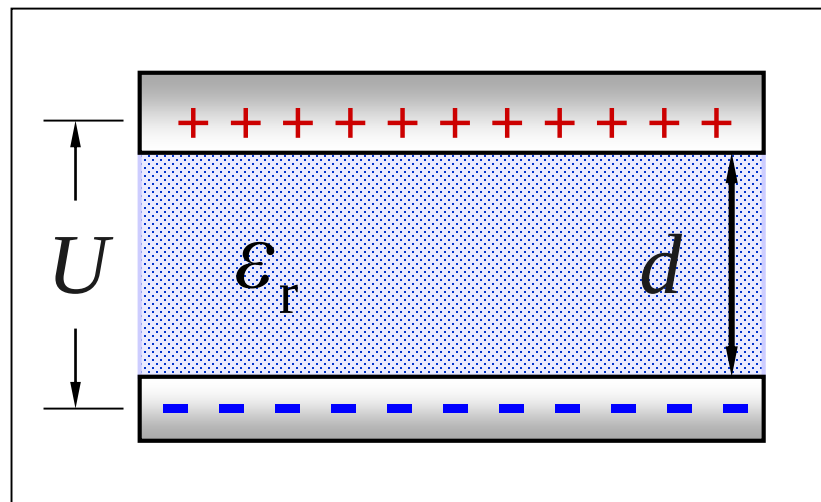
15-2 静电场中的电介质

例1 把一块相对介电常数 $\varepsilon_r = 3$ 的电介质，放在相距 $d = 1 \text{ mm}$ 的两平行带电平板之间。放入之前，两板的电势差是 $1\,000 \text{ V}$ 。试求两板间电介质内的电场强度 E ，电极化强度 P ，电介质的极化电荷面密度，电介质内的电位移 D 。

解
$$E_0 = \frac{U}{d} = 10^3 \text{ kV} \cdot \text{m}^{-1}$$
$$E = E_0 / \varepsilon_r$$
$$= 3.33 \times 10^2 \text{ kV} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$P = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 E = 5.89 \times 10^{-6} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E = \varepsilon_0 E_0 = 8.85 \times 10^{-6} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$



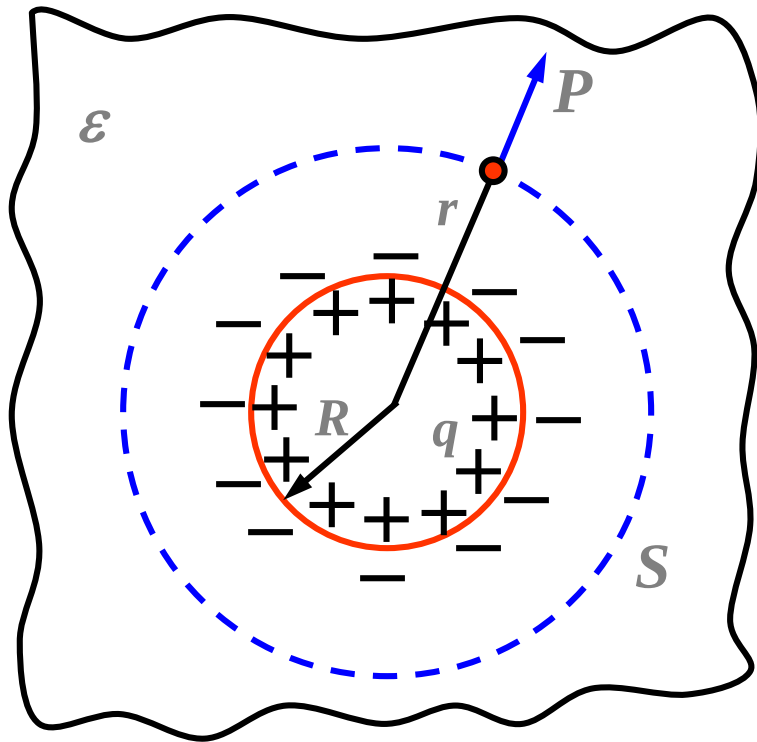
例2 半径为 R 的金属球，带电荷 q ，浸埋在均匀“无限大”电介质（相对介电常数为 ε_r ），求球外任一点的场强。

解：如图所示，过 P 点作一半径为 r 并与金属球同心的闭合球面 S ，由高斯定理知

$$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = D 4\pi r^2 = q$$

$$D = \frac{q}{4\pi r^2} \quad \vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon} = \frac{q}{4\pi \varepsilon r^2} \vec{e}_r = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} \vec{e}_r$$



15-2 静电场中的电介质

在贴近金属球外表面的油表面处 $r = R$ 的电极化强度 $\vec{P}$ 为 $\vec{P} = (\epsilon_r - 1)\epsilon_0 \vec{E}$

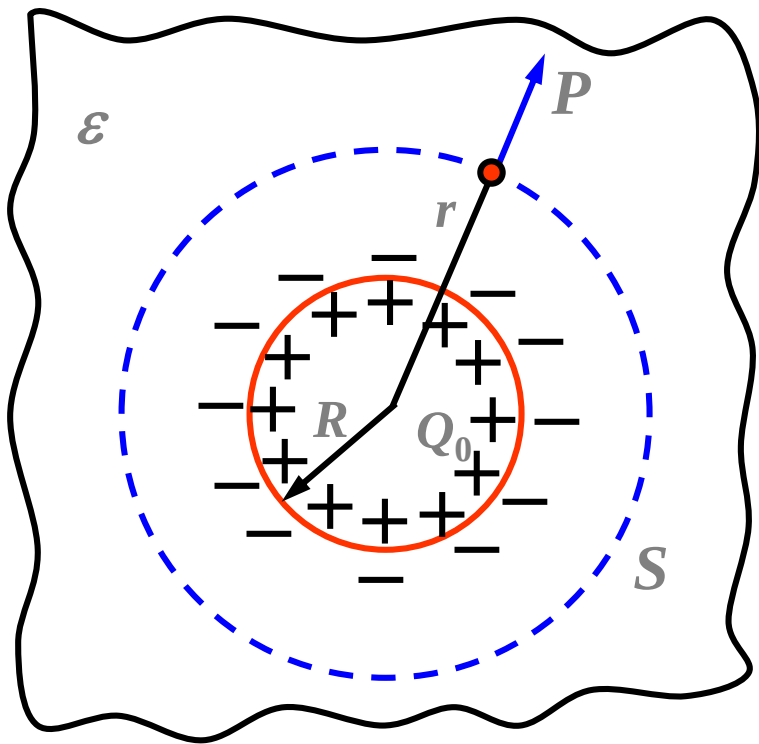
$$= (\epsilon_r - 1)\epsilon_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R^2} \vec{e}_r$$

$$= \frac{(\epsilon_r - 1)q}{4\pi\epsilon_r R^2} \vec{e}_r$$

油表面的极化电荷面密度为

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n = -\vec{P} \cdot \vec{e}_r = -\frac{(\epsilon_r - 1)q}{4\pi\epsilon_r R^2}$$

整个油表面极化电荷为 $q' = \sigma' 4\pi R^2 = -\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} q$

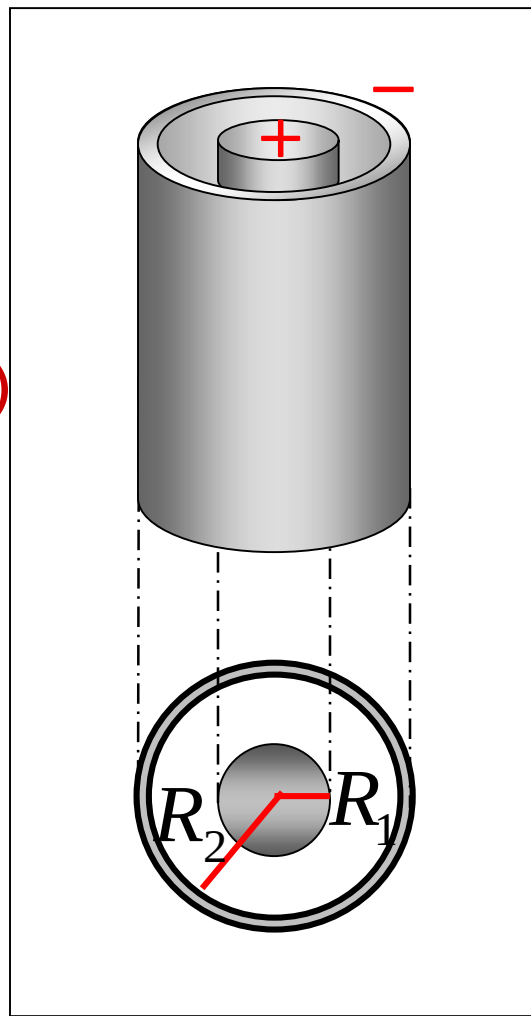


例3 图中是由半径为 R_1 的长直圆柱导体和同轴的半径为 R_2 的薄导体圆筒组成，其间充以相对电容率为 ε_r 的电介质. 设直导体和圆筒单位长度上的电荷分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$. **求(1)** 电介质中的电场强度、电位移和极化强度； **(2)** 电介质内外表面的极化电荷面密度.

解

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \lambda l$$

$$D 2\pi r l = \lambda l \quad D = \frac{\lambda}{2\pi r}$$

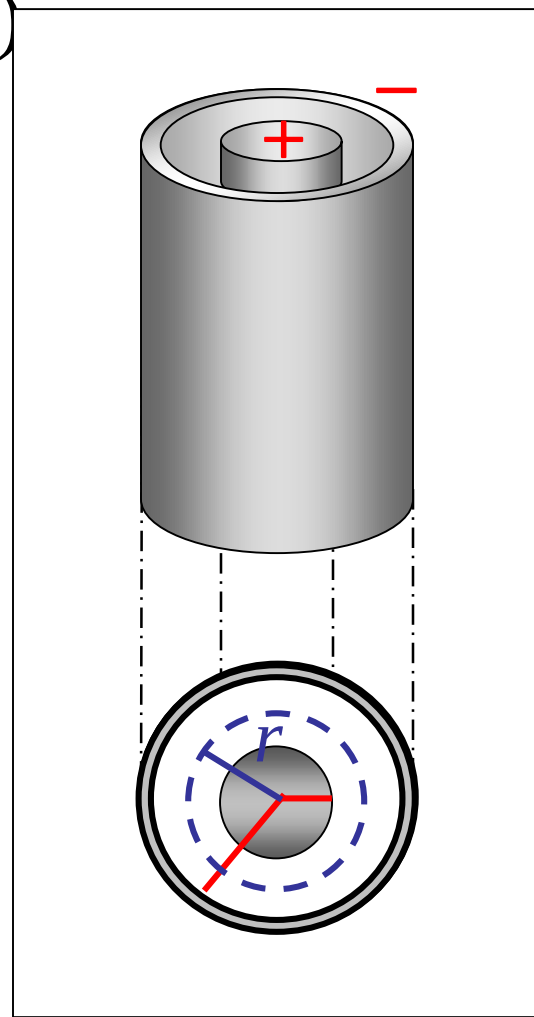


$$E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$P = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 E = \frac{\varepsilon_r - 1}{2\pi \varepsilon_r r} \lambda$$

$$\sigma_1' = -(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 E_1 = -\frac{(\varepsilon_r - 1)\lambda}{2\pi \varepsilon_r R_1}$$

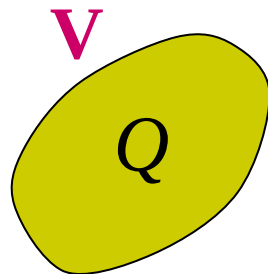
$$\sigma_2' = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 E_2 = \frac{(\varepsilon_r - 1)\lambda}{2\pi \varepsilon_r R_2}$$



15.3.1 孤立导体的电容

孤立导体的电容为孤立导体所带电荷 Q 与其电势 V 的比值。

$$C = \frac{Q}{V}$$



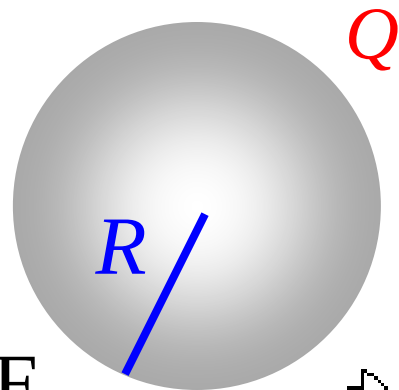
物理意义：导体每升高单位电势，所需要的电量。

单位： $1 \text{ F} = 1 \text{ C} \cdot \text{V}^{-1}$

$$1 \text{ F} = 10^6 \mu\text{F} = 10^{12} \text{ pF}$$

例 球形孤立导体的电容

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R$$



◆ 地球 $R_E = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$, $C_E \approx 7 \times 10^{-4} \text{ F}$



15.3.2 电容器

一种储存电能的元件。

由电介质隔开的两块任意形状导体组合而成。两导体称为电容器的极板。

1 电容器的分类

按形状：柱型、球型、平行板电容器

按型式：固定、可变、半可变电容器

按介质：空气、塑料、云母、陶瓷等

特点：非孤立导体，由两极板组成



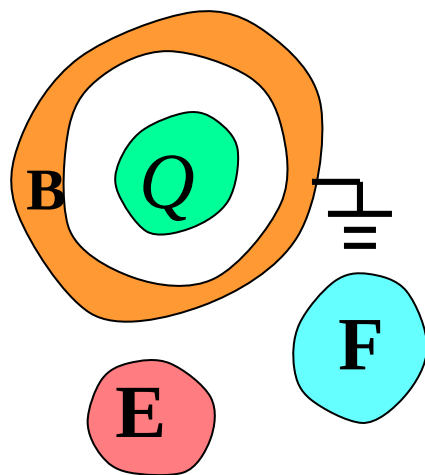
2 电容器的电容

电容器的电容为电容器一块极板所带电荷 Q 与两极板电势差 $V_A - V_B$ 的比值。

$$C = \frac{Q}{V_A - V_B} = \frac{Q}{U}$$

$$U = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电容的大小仅与导体的**形状**、**相对位置**、其间的**电介质**有关，与所带电荷量**无关**。



3 电容器电容的计算

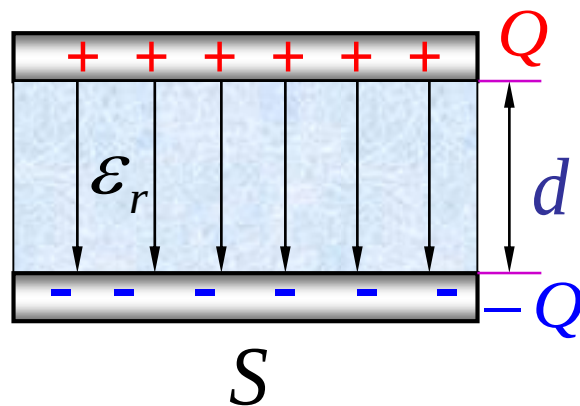
- (1) 设两极板分别带电 $\pm Q$
- (2) 求两极板间的电场强度 $\vec{E}$
- (3) 求两极板间的电势差 U
- (4) 由 $C=Q/U$ 求 C

例1 平行平板电容器

解
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}$$

$$U = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}$$

$$C = \frac{Q}{V_A - V_B} = \frac{Q}{U}$$



$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$$



例2. 球形电容器

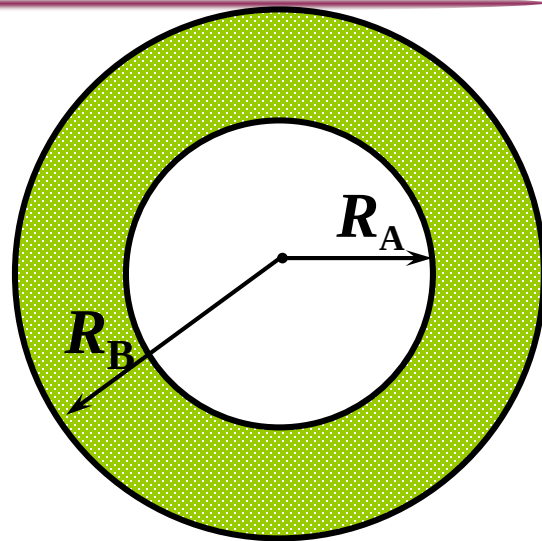
$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon r^2}$$

$$U_{AB} = \int_{R_A}^{R_B} \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right)$$

$$C = \frac{q}{U_{AB}} = \frac{4\pi\epsilon R_A R_B}{R_B - R_A}$$

当 $R_B \gg R_A$ $C = 4\pi\epsilon R_A$ (孤立导体球的电容)

$$\text{当 } R_B - R_A = d \ll R_A \quad C = \frac{4\pi\epsilon R_A^2}{d} = \frac{\epsilon S}{d}$$



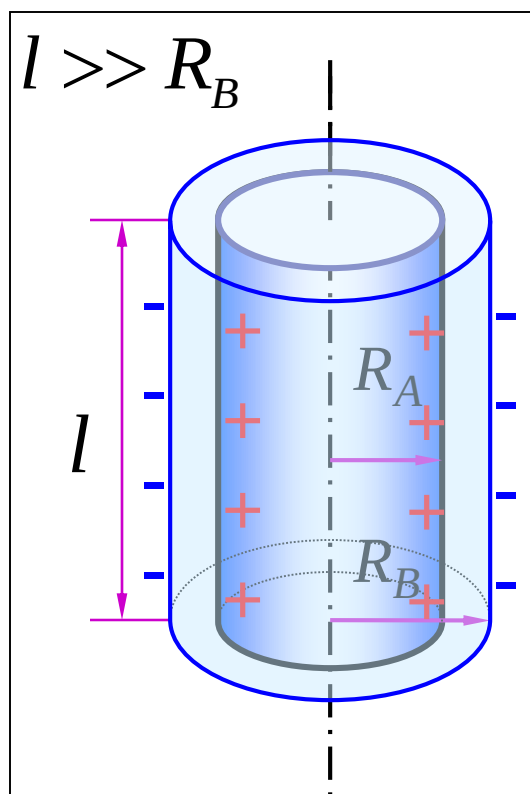
例3 圆柱形电容器

解 设两圆柱面单位长度上分别带电 $\pm\lambda$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r} \quad (R_A < r < R_B)$$

$$U = \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda dr}{2\pi\epsilon r} = \frac{Q}{2\pi\epsilon l} \ln \frac{R_B}{R_A}$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln \frac{R_B}{R_A}}$$



例4 两半径为 R 的平行长直导线，中心间距为 d ，且 $d \gg R$ ，求单位长度的电容。

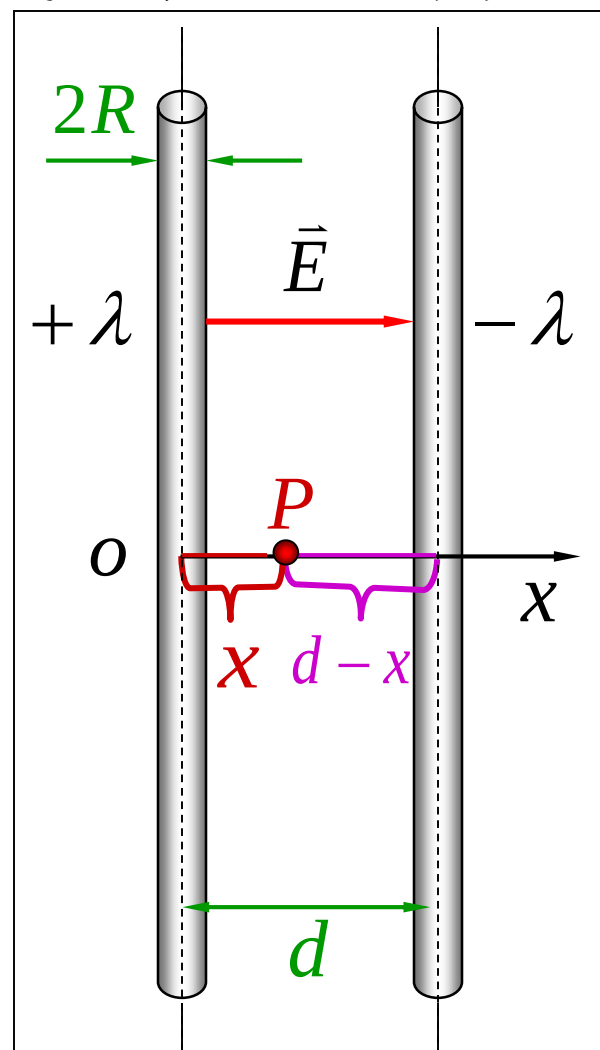
解 $E = E_+ + E_- = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 (d-x)}$

$$U = \int_R^{d-R} E dx$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_R^{d-R} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right) dx$$

$$= \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-R}{R} \approx \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{R}$$

$$C = \frac{\lambda}{U} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d}{R}}$$

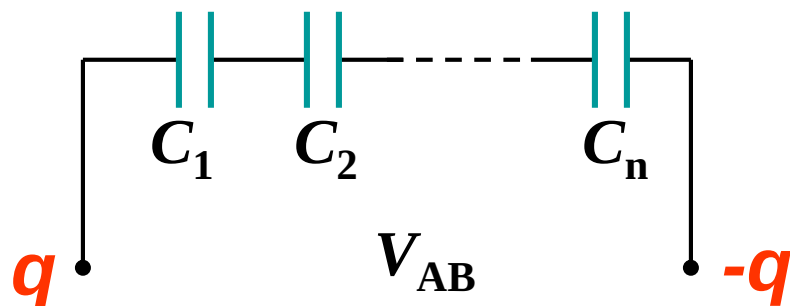


15.3.3 电容器的并联和串联

1. 电容器的串联 增强耐压

设各电容器带电量为 q

$$V_1 = q/C_1, V_2 = q/C_2, \dots$$



$$V_{AB} = V_1 + V_2 + \dots + V_n = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \right) q \quad V_{AB} = \frac{q}{C}$$

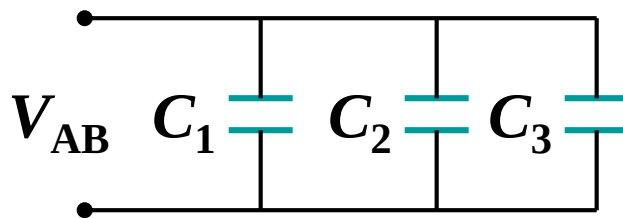
等效电容:
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

结论: 串联电容器的等效电容的倒数等于各电容的倒数之和。



2. 电容器的并联 增大电容

$$q_1 = C_1 V_{AB}, q_2 = C_2 V_{AB}, \dots$$



总电荷量：

$$q = q_1 + q_2 + \dots + q_n = (C_1 + C_2 + \dots + C_n) V_{AB}$$

等效电容：

$$C = \frac{q}{V_{AB}} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

结论：

并联电容器的等效电容等于各电容器电容之和。



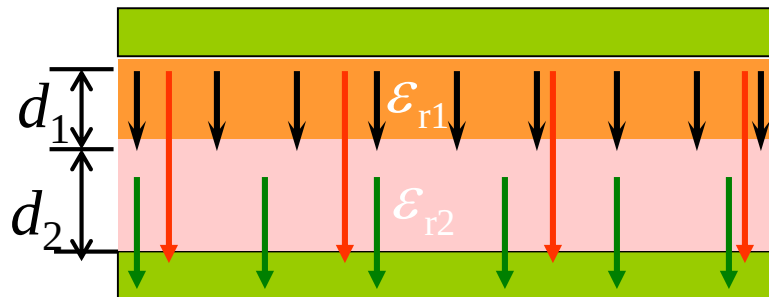
例 一平行板电容器，中间有两层厚度分别为 d_1 和 d_2 的电介质，它们的相对介电常数分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} ，极板面积为 S 。求电容。

解： $D = \sigma_0$

$$E_1 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} \quad E_2 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}}$$

$$\Delta U = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \left(\frac{d_1}{\epsilon_{r1}} + \frac{d_2}{\epsilon_{r2}} \right)$$

$$C = \frac{\sigma_0 S}{\Delta U} = \frac{\epsilon_0 S}{\frac{d_1}{\epsilon_{r1}} + \frac{d_2}{\epsilon_{r2}}}$$

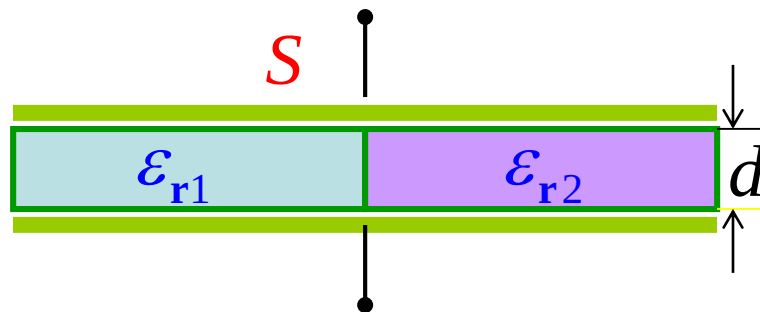


例 一平行板电容器充以两种不同的介质，每种介质各占一半体积。求其电容。

解： $C_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r1} S}{2d}$

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r2} S}{2d}$$

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{2d} (\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})$$



15.4.1 带电系统的能量

把一个带电体系带电 Q 的过程设想为不断地把 dq 从无穷远处搬到带电体上的过程

把一试探电荷 q_0 从电场中 a 点移动到 b 点
电场力所做功为：

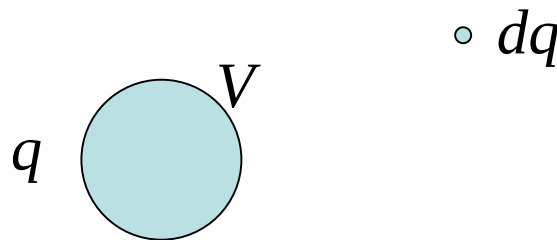
$$A_{ab} = q_0 (V_a - V_b)$$

把一电荷元 dq 从电场中无穷远移动到 q 导体上电场力所做功为：

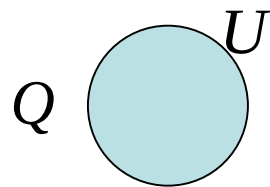
$$dA' = dq(V_\infty - V) = -Vdq$$

外力克服电场力做功： $dA = Vdq$

电势差



导体在从0到Q的全部带电过程中，外力做功为：



$$A = \int dA = \int_0^Q V dq = W$$

$$V = \frac{q}{C}$$

$$W = \int V dq = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} UQ = \frac{1}{2} CU^2$$

导体的带电过程是导体周围电场建立过程，电场建立的过程其实也是电场能量的储存过程。

当导体电量为Q时，电场能量为：

$$W = A = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} UQ = \frac{1}{2} CU^2$$



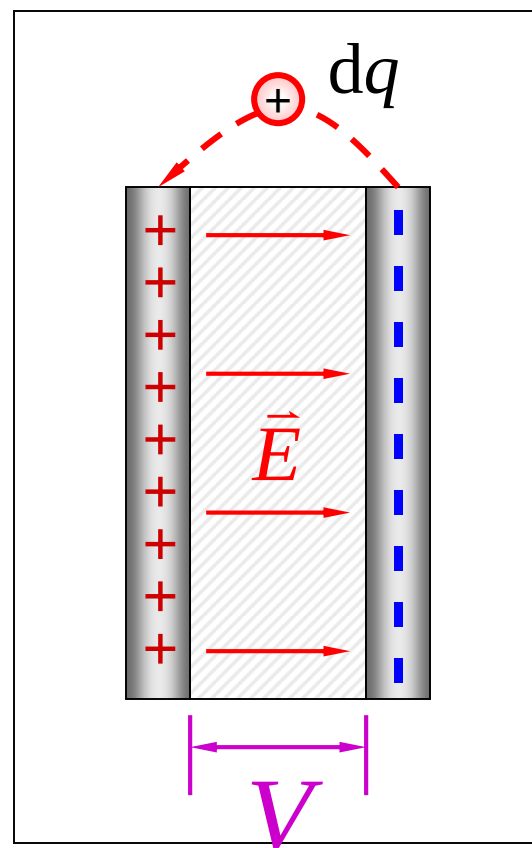
15.4.2 平行板电容器 (Q,U) 的电能

$$dA = Vdq = \frac{q}{C} dq$$

$$A = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{Q^2}{2C}$$

由 $C = \frac{Q}{U}$ 得:

$$W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$$



15.4.3 静电场的能量 能量密度

$$W_e = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{d} (Ed)^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 Sd$$

电场能量密度

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} ED$$

电场空间所存储的能量

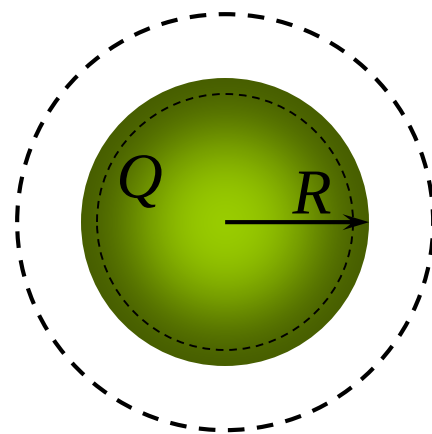
$$W_e = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$$



例1 真空中一半径为 R ，带电荷量为 Q 的均匀球体的静电场能。

解： 球内场强： $E_1 = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$

球外场强： $E_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$



$$\begin{aligned} W_e &= \int w_e dV = \int_0^R \frac{1}{2} \epsilon_0 E_1^2 dV + \int_R^\infty \frac{1}{2} \epsilon_0 E_2^2 dV \\ &= \int_0^R \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \right)^2 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{Q^2}{40\pi\epsilon_0 R} + \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R} = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$



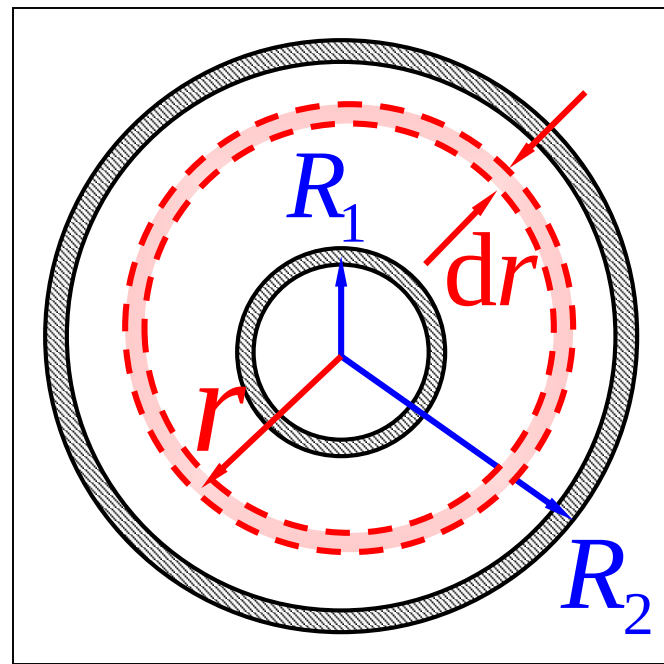
例2 如图所示, 球形电容器的内、外半径分别为 R_1 和 R_2 , 所带电荷为 $\pm Q$. 若在两球壳间充介电常数 ε 的电介质, 问此电容器贮存电场能量为多少?

解
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{Q}{r^2} \vec{e}_r$$

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \varepsilon r^4}$$

$$dW_e = w_e dV = \frac{Q^2}{8\pi \varepsilon r^2} dr$$

$$W_e = \int dW_e = \frac{Q^2}{8\pi \varepsilon} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q^2}{8\pi \varepsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$



$$W_e = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon \frac{R_2 R_1}{R_2 - R_1}}$$

讨论

(1) $W_e = \frac{Q^2}{2C}$

$$C = 4\pi\varepsilon \frac{R_2 R_1}{R_2 - R_1}$$

(球形电容器电容)

(2) $R_2 \rightarrow \infty$ $W_e = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon R_1}$

(孤立导体球贮存的能量)



例3 空气平行板电容器，面积为 S ，间距为 d 。现在把一块厚度为 t 的铜板插入其中。（1）计算电容器的电容改变量；（2）电容器充电 Q 后断开电源，再抽出铜板需做多少功？

解：插入前： $C_0 = \varepsilon_0 S / d$

插入后： $\Delta V = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} (d - t)$

$$C = \frac{\sigma S}{\Delta V} = \frac{\varepsilon_0 S}{d - t}$$

$$\Delta C = \frac{\varepsilon_0 S t}{d(d - t)} \quad A = W_0 - W = \frac{Q^2}{2C_0} - \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2 t}{2\varepsilon_0 S}$$



例 一空气平行板电容器，电容为 C ，与电压为 U 的电源相连接，如图所示。若保持电容器与电源连接，把两极板间距增大至 n 倍。

求 外力所作的功。

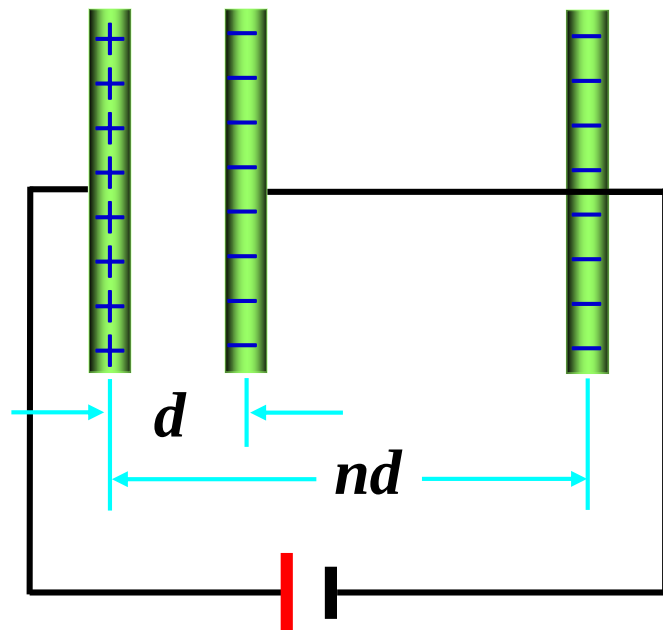
解 拉开两极板的过程，电容器电容的变化为

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \longrightarrow C' = \frac{\varepsilon_0 S}{nd} = \frac{C}{n}$$

电场能量的变化为

$$W = \frac{1}{2} CU^2 \longrightarrow W' = \frac{1}{2} C' U^2 = \frac{1}{2n} CU^2$$

电场能量增加 $\Delta W = W' - W = \frac{1}{2} CU^2 \left(\frac{1}{n} - 1 \right) < 0$



拉开两极板的过程，电容器极板上电量的变化为

$$q = CU \longrightarrow q' = C'U = q/n$$

电源所作的功为

$$A_1 = (q' - q)U = CU^2 \left(\frac{1}{n} - 1 \right) < 0$$

外力所作的功为

$$A = \Delta W - A_1 = \frac{1}{2} CU^2 \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

